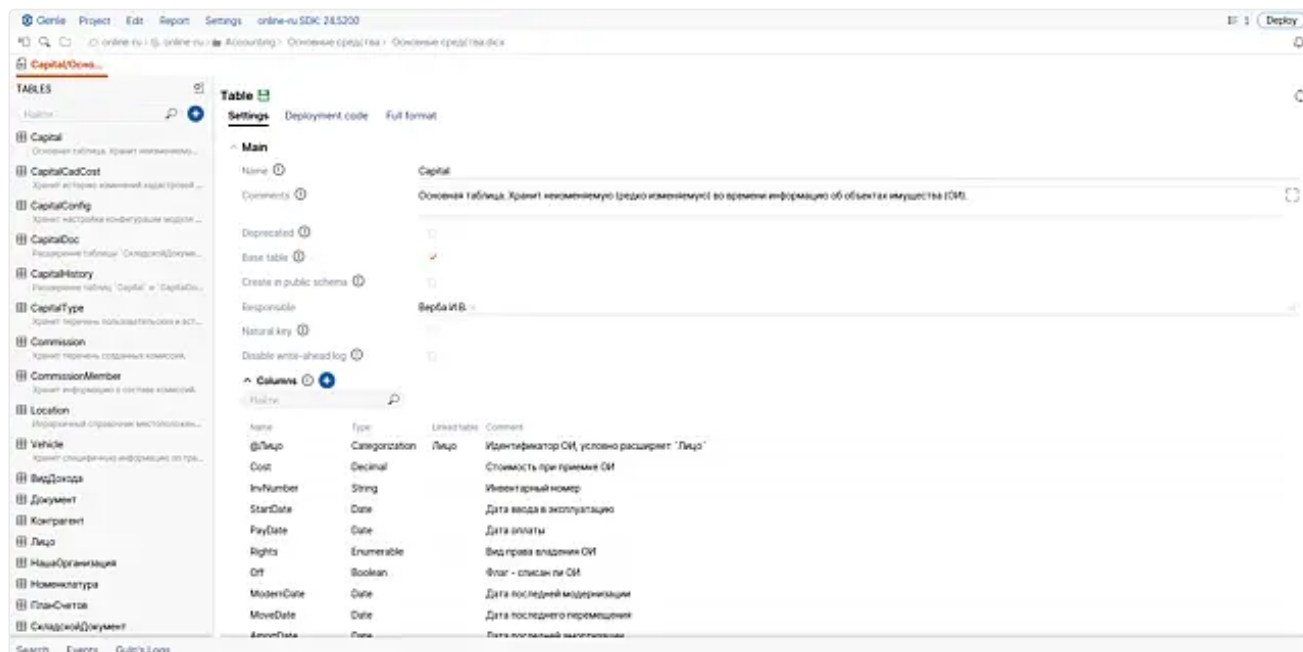


Таблицы

Таблицы создаются через контекстное меню [словаря данных](#). В [Genie](#) диалоговое окно с конфигурацией таблицы имеет следующий вид:



Таблицы включают в себя следующие атрибуты:

- Комментарий - пользовательский комментарий
- Общая информация:
 - **Базовая таблица** - одна и та же таблица БД может быть описана несколько раз в разных файлах desc. При этом флаг BaseTable для этой таблицы должен быть включён ровно в одном описании, и выключен в остальных.
 - **Источник базового описания** - модуль базового описания сущности. Наличие нескольких имен модулей в свойстве может говорить о неправильной настройке флагов базовых сущностей в сервисе.
 - **Создать в схеме public** - выбор схемы, в которой будет создаваться таблица: в personal или public. Эту опцию нельзя использовать в основном сервисе онлайн.
 - **Ответственный** - сотрудник, ответственный за таблицу.
 - **Отключать WAL** - отключает [Журнал упреждающей записи \(WAL\)](#).

Журнал упреждающей записи (write-ahead log) - это стандартный для PostgreSQL метод обеспечения целостности данных. Его отключение может привести к повышению производительности при работе с таблицей, но снижает надёжность базы данных, так как в случае сбоя узла с БД, все данные в таблице будут удалены. Данные таблиц с отключенным WAL не реплицируются на резервные серверы. Индексы таких таблиц также не пишутся в WAL.

- **Первичный ключ** - поле или набор полей со значениями, которые являются уникальными для всей таблицы.
- **Секционирование таблицы** - разделение одной логической таблицы на отдельные физические части (секции).
 - **Trigger partitioning** - вариант для обратной совместимости, секционирование с помощью триггера, можно выставлять только для корня секционирования, создавать поддиректории запрещено.
 - **Declarative partitioning** - декларативное секционирование, можно создавать поддиректории, для каждой директории можно выбрать свой способ распределения на секции и свой раздел по умолчанию.
- **Устаревает с версии** - версия, начиная с которой таблица считается устаревшей, и нужно начать принимать меры, чтобы прекратить её использование.

Это поле используется [СТАНом](#). Если описание таблицы оказывается в проекте с версией, начиная с заданной в этом поле, то формируется предупреждение. Данная проверка может перекрываться проверкой свойства **Полностью устаревает с версии**.

- **Полностью устаревает с версии** - версия, начиная с которой таблица считается устаревшей настолько, что её использование полностью недопустимо.

Это поле используется [СТАНом](#). Если описание таблицы оказывается в проекте с версией, начиная с заданной в этом поле, то формируется ошибка. Данная проверка, если срабатывает, перекрывает проверку свойства **Устаревает с версией**.

- **Таблица устарела** - при клике по этой кнопке отображается поле ввода, в котором указывается причина устаревания таблицы.

- **Столбцы** - поля таблицы.

Поле характеризуется своим названием и [типом данных](#), представляющих значения данного свойства. Тип данных ограничивает характер информации, которую можно хранить (например, предотвращает ввод букв в числовое поле).

- **Индексы** - объект БД, который используется с целью повышения производительности поиска данных.

Индексы формируются из одного или нескольких полей таблицы и указателей на соответствующие строки таблицы, по которым чаще всего производится запрос. Улучшение с использованием индексов достигается в первую очередь за счёт того, что индекс имеет структуру, оптимизированную под поиск данных.

- **Триггеры** - особая разновидность хранимой процедуры, которая выполняется на сервере БД автоматически до или после преобразования данных (Create, Update, Delete).

Триггеры применяются для обеспечения целостности данных и реализации сложной бизнес-логики. Использование триггеров связано с дополнительными затратами ресурсов на операции ввода/вывода.

- **Пользовательские связи** - пользовательские табличные связи для создания низкоуровневых внешних ключей (foreign key) на уровне БД.

- **Ограничения-проверки** - список пользовательских ограничений-проверок для таблицы. Транслируются в виде команды:

CONSTRAINT имя проверки CHECK (выражение проверки)

Ограничение-проверка удовлетворяется, если выражение принимает значение true или NULL.

Так как результатом многих выражений с операндами NULL будет значение NULL, такие ограничения не будут препятствовать записи NULL в связанные столбцы.

- **Сервисные операции** - список операций над БД, выполняемых по расписанию. Подробно о добавлении операции в Genie описано [здесь](#).
- **Развертываемый код** - исходный код таблицы.

Описание старого редактора

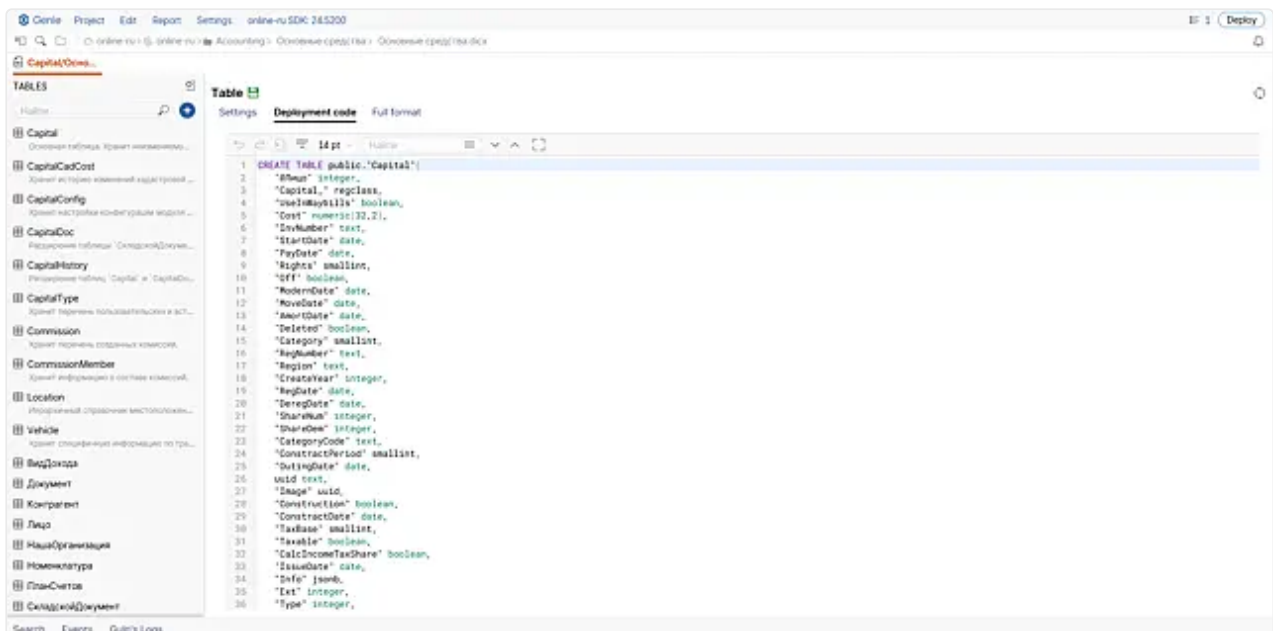


Важно!

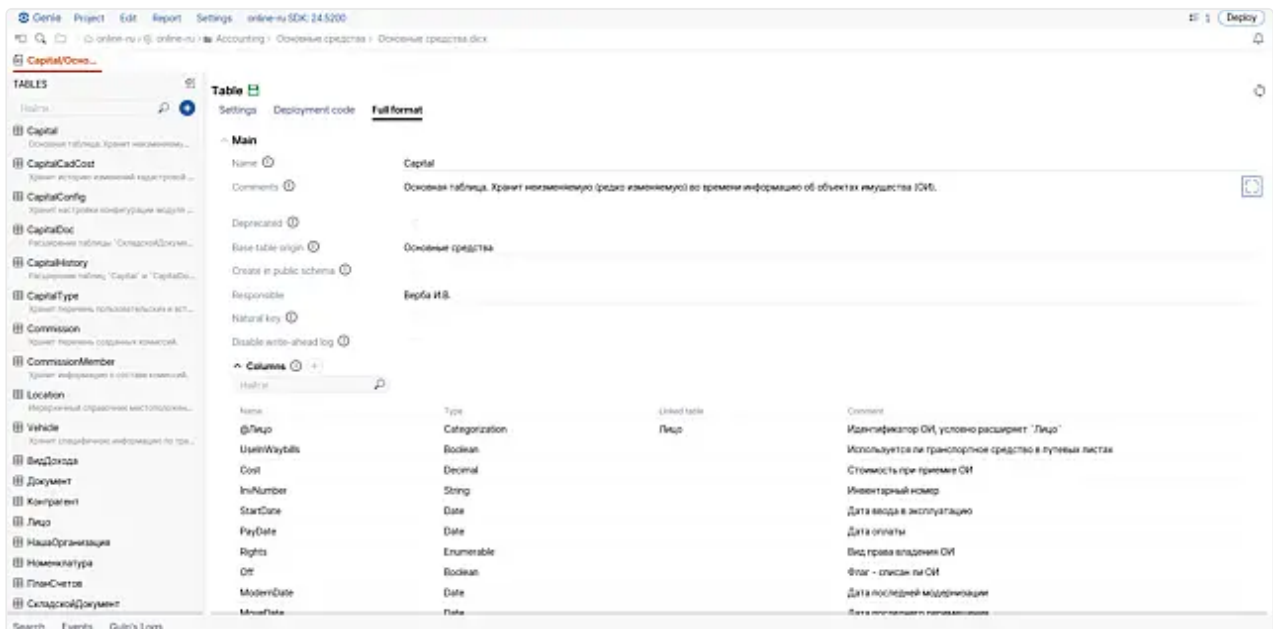
Старый редактор таблиц можно вернуть с помощью меню [Settings](#), но скоро этот редактор не будет поддерживаться в Genie!

Окно содержит три вкладки:

- **Settings** — атрибуты для описания таблицы. **Только для данного .dtsx-файла.**
- **Deployment code** — исходный код таблицы.



- **Full format** — объединенное описание атрибутов из всех модулей таблицы.



Таблицы включают в себя следующие атрибуты:

- **Name** - название таблицы.
- **Comments** - пользовательский комментарий.
- **Deprecated** - устаревшая таблица. При отметке флага отображается атрибут **Deprecation reason** - причина устаревания таблицы.
- **Base table** - одна и та же таблица БД может быть описана несколько раз в разных файлах dicx. При этом флаг BaseTable для этой таблицы должен быть включён ровно в одном описании, и выключен в остальных.
- **Create in public schema** - выбор схемы, в которой будет создаваться таблица: в personal или public. Эту опцию нельзя использовать в основном сервисе онлайн.
- **Responsible** - ответственный за таблицу.
- **Natural key** - естественный первичный ключ. Основывается на реальных данных, хранимых в таблице, и может быть задан как одним, так несколькими атрибутами - полями таблицы.
- **Disable write-ahead log** - отключение журнала опережающей записи (WAL - write-ahead log) - стандартного для PostgreSQL метода обеспечения целостности данных. Его отключение может привести к повышению производительности при работе с таблицей, но снижает надёжность базы данных, так как в случае сбоя узла с БД, все данные в таблице будут удалены. Данные таблиц с отключенным WAL не реплицируются на резервные серверы. Индексы таких таблиц также не пишутся в WAL.
- **Columns** - поля таблицы. Поле характеризуется своим названием и типом данных, представляющих значения данного свойства.

- **Relationships** - [отношения таблицы](#). Используется для описания отношений между таблицами либо между полями одной таблицы. Отношение, установленное между двумя полями одной таблицы или между двух таблиц также называют связью. Из двух связанных таблиц выделяют основную и связываемую (расширяющую).
- **Indexes** - [индексы таблицы](#). Индексы формируются из одного или нескольких полей таблицы и указателей на соответствующие строки таблицы, по которым чаще всего производится запрос.
- **Triggers** - [триггеры таблицы](#), применяются для обеспечения целостности данных и реализации сложной бизнес-логики.
- **References** - пользовательские табличные связи, с помощью которых можно создать низкоуровневые внешние ключи (foreign key) на уровне БД. **Не рекомендуется использовать.**
- **Custom check constraints** - список пользовательских ограничений-проверок для таблицы. Ограничение-проверка накладывается на таблицу и транслируется в виде следующей команды:

CONSTRAINT имя проверки CHECK (выражение проверки)

Ограничение-проверка удовлетворяется, если выражение принимает значение true или NULL. Так как результатом многих выражений с операндами NULL будет значение NULL, такие ограничения не будут препятствовать записи NULL в связанные столбцы.

- **Maintenance Tasks** - список сервисных операций.
- **Deprecation warning since version** - версия, начиная с которой таблица считается устаревшей, и нужно начать принимать меры, чтобы прекратить её использование. Это поле используется [СТАНом](#). Если описание таблицы оказывается в проекте с версией, начиная с заданной в этом поле, то формируется предупреждение. Данная проверка может перекрываться проверкой атрибута **Deprecation error since version**.
- **Deprecation Error since version** - версия, начиная с которой таблица считается устаревшей настолько, что её использование полностью недопустимо. Это поле используется [СТАНом](#). Если описание таблицы оказывается в проекте с версией, начиная с заданной в этом поле, то формируется ошибка. Данная проверка, если срабатывает, перекрывает проверку свойства **Deprecation warning since version**.

Пример создания словаря данных и таблиц можно найти [здесь](#).